滚动轴承类增量故障诊断完整技术方案

阶次条件尺度卷积与判别子空间保护

ECHO-CIL v2 · 研究设计与实验实施版

2026 年 9 月 24 日

完整技术路线 · 网络说明 · 数学推导 · CWRU 实验协议

包含逐层张量规格、阶段训练算法、资源核算、消融设计与结果记录模板。

研究方案，尚未开展 CWRU 训练。文中性质为条件性推导，性能与创新性仍需实验及全文查新验证。

阅读说明与路线总览

本方案面向硕士阶段的滚动轴承故障诊断研究，目标是在有限历史样本和逐批新增故障类别的条件下，建立可以实现、可以解释、可以通过消融验证的类增量模型。主验证数据集为 CWRU，方法暂称 ECHO-CIL v2。建议论文题目为“面向滚动轴承类增量诊断的阶次条件尺度卷积与判别子空间保护网络”。

研究状态。 本文给出研究候选及其实施规格，尚未进行 CWRU 模型训练。文中网络图为机制示意，所有训练轮数、阈值和损失权重均为待验证的起始设置；没有预填准确率或虚构实验结果。已经能够推导的是指定条件下的旧类分数差保持性质，不能由此推出零遗忘或更高分类精度。

核心想法。 第一，用具有物理意义的阶次谱证据控制时域卷积的尺度混合，使物理信息参与特征提取；第二，把每阶段新增低秩专家的残差投影到选定旧类判别方向的正交补，在保留部分旧类关系的同时学习新类别。回放承担旧类与新类共同竞争下的校正作用。

与此前结构图相比，本实施版补全四项影响可复现性的细节：以最大权匹配约束旧类保护边的连通性；修正“新旧各半采样”与“总体类别均衡”之间的差异；明确有限窗长对应的阶次分辨率和卷积 token 坐标；给出按字节计算的回放及数据隔离规则。这些属于方案完善，尚不是实验结论。

阅读目标	对应内容
确认论文要解决什么问题、如何建立创新性	第 1 章、第 12 章
直接搭建网络并核对张量	第 2—4 章、附录 A
实现投影保护、专家与训练循环	第 5—7 章
复现 CWRU 任务并公平比较	第 8—10 章
制定开发顺序、排查失败原因、形成论文	第 11—12 章、附录 B

整体技术路线为：原始记录审计与隔离划分 → 时域窗口和阶次谱双路输入 → 谐波锚点检索与证据质量估计 → 阶次条件多尺度时域编码 → 跨域注意力融合 → 冻结历史路径与受保护新专家相加 → 对全部已见类统一分类 → 按固定预算更新历史记忆 → 评估精度、机制和资源成本。

1 研究问题、假设与文献定位

1.1 任务边界

本方案研究**闭集类增量学习**：训练阶段陆续出现带标签的新故障类别，测试时在全部已见类别之间做单头分类，不提供类别所属阶段或任务编号。它不自动包含未知故障检测、无监督聚类、连续退化预测或真实在线变转速诊断。

设基阶段为 $t=0$，其后为 $t=1,\dots,T$；各阶段的新类集合互不重叠。当前阶段可以访问新类训练集、合法历史记忆及上一阶段模型，不能重新读取已删除的旧训练记录。

$$C_{\le t}=\bigcup_{s=0}^{t} C_s, C_s\cap C_t=\varnothing(s\neq t), A_t=D_t\cup M_{t-1}.(1)$$

$$\hat{y}_t(x,r)=\arg\max_{c\in C_{\le t}} \ell_c^{(t)}(x,r), bytes(M_t)\le B_M.(2)$$

这里 r 为窗口所属记录的 RPM。输入端需要振动与转速元数据；所有基线都应获得相同信息的使用机会。数据划分、归一化、频带及阈值确定均不允许利用未来类别或测试标签。

1.2 三个可检验的研究假设

假设	对应设计	支持它所需的证据	推翻或削弱它的结果
H1：与样本对应的阶次证据能改善尺度选择	锚点注意力、质量门控、条件卷积	相对同参数动态卷积提高性能；打乱证据有影响；噪声下门控有合理响应	打乱证据仍不变；增益仅来自参数增多
H2：选择性保护旧判别方向可以改善稳定性与可塑性平衡	可靠边筛选、匹配选边、前向残差投影	保护间隔数值稳定；比无投影和同秩随机投影更好；兼顾新类精度	只保持代数关系却持续降低总精度
H3：按实际旧新冲突初始化专家比简单按阶段配置有效	冲突分组、独立门控、小步预热	等参数等步数下减少相应混淆，门控确有差异	专家响应趋同；分组并无可重复收益

H1、H2 是论文主线，H3 是增强设计。若 H3 未得到证据，应删除该配置策略或降为分析实验；不应为保留复杂图而保留无效模块。

1.3 与已有技术的关系

下表比较的是已有方法的核心机制与本方案拟验证的差异，不能代替查新。动态卷积、注意力、低秩更新、专家路由和正交投影均已有研究基础。[1—5]

已有方向	已有技术基础	本方案拟验证的具体差异
Dynamic Convolution [1]	输入相关的卷积核聚合	用阶次锚点证据及质量回退控制多个时域层的尺度；与时域自条件动态卷积对照
GPM [2]	基于表示子空间的梯度投影保护	保护对象为选定旧分类权重差；操作位置为新增前向残差；给出旧类分数差性质
CL-LoRA [3]	面向持续学习的低秩适配	将最终特征残差、固定历史路由及判别方向约束结合；不把使用低秩矩阵本身视为创新
MoRAM [4]	增量专家与路由	使用有上限的低秩专家，探究旧新冲突分组是否有效；不宣称增量专家首创
DGGN [5]	双粒度表示、交互与边界相关回放	重点是多层阶次条件编码和判别差方向保护；其少样本故障增量设置需另行统一协议
iCaRL、LwF、DER++、WA [6—9]	回放、蒸馏、分类器校正	作为抗遗忘对照，检验复杂网络能否在相同资源下产生额外收益

检索还发现 2026 年物理引导持续故障诊断工作 PGICL [15]。其与本方案的重叠程度需要全文级逐项核对，当前不能据此宣称“首次物理引导”或“首次可解释增量诊断”。论文中应将创新写成具体机制与可验证性质，避免宽泛命名式创新。

2 总体网络与张量流转

2.1 两条支路与一个增量出口

给定统一至 12 kHz 的 2048 点窗口，物理支路生成谐波证据 H 和质量相关门控 γ；时域支路在三个残差块中接受该证据的尺度控制。随后进行一次跨域交互，得到 128 维基础特征 h。增量适配只发生在最终特征出口处，便于精确约束其对旧分类关系的影响。

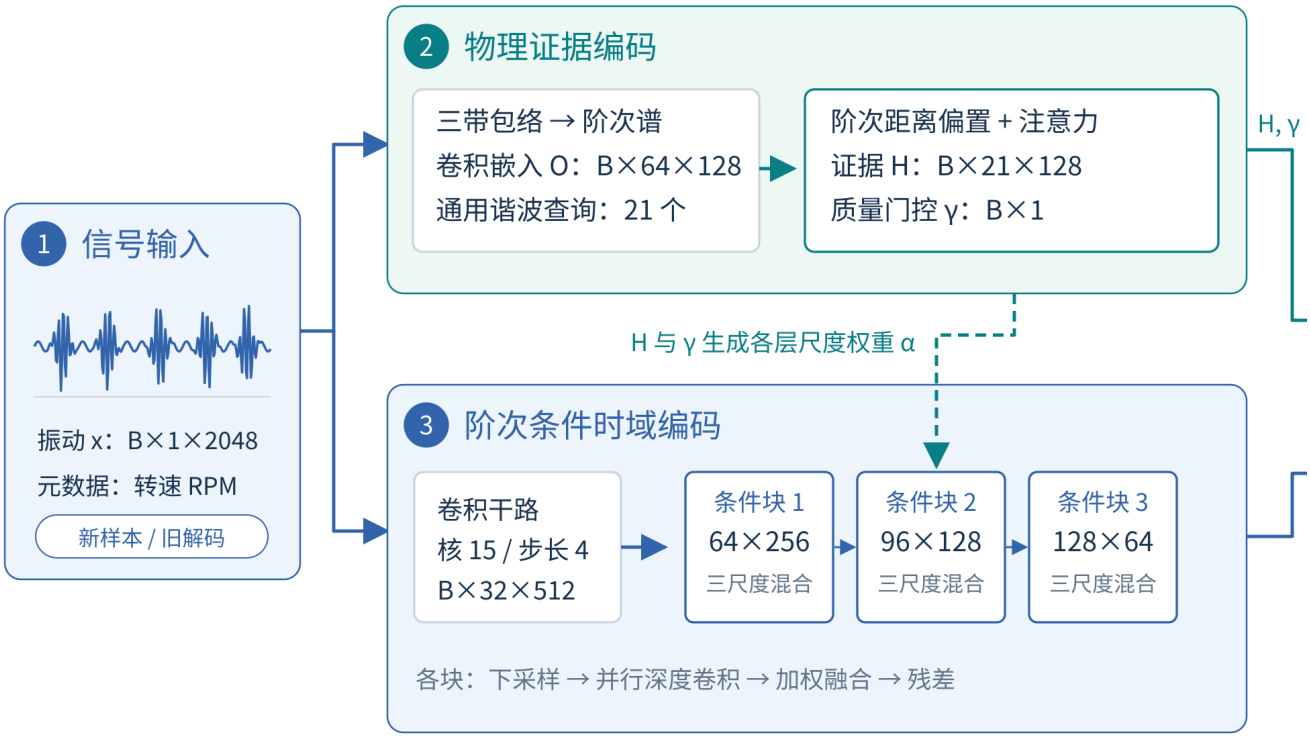


图1a　物理支路输出的 H 与γ 同时进入条件卷积和后续跨域交互。实线为特征流，虚线为控制关系。

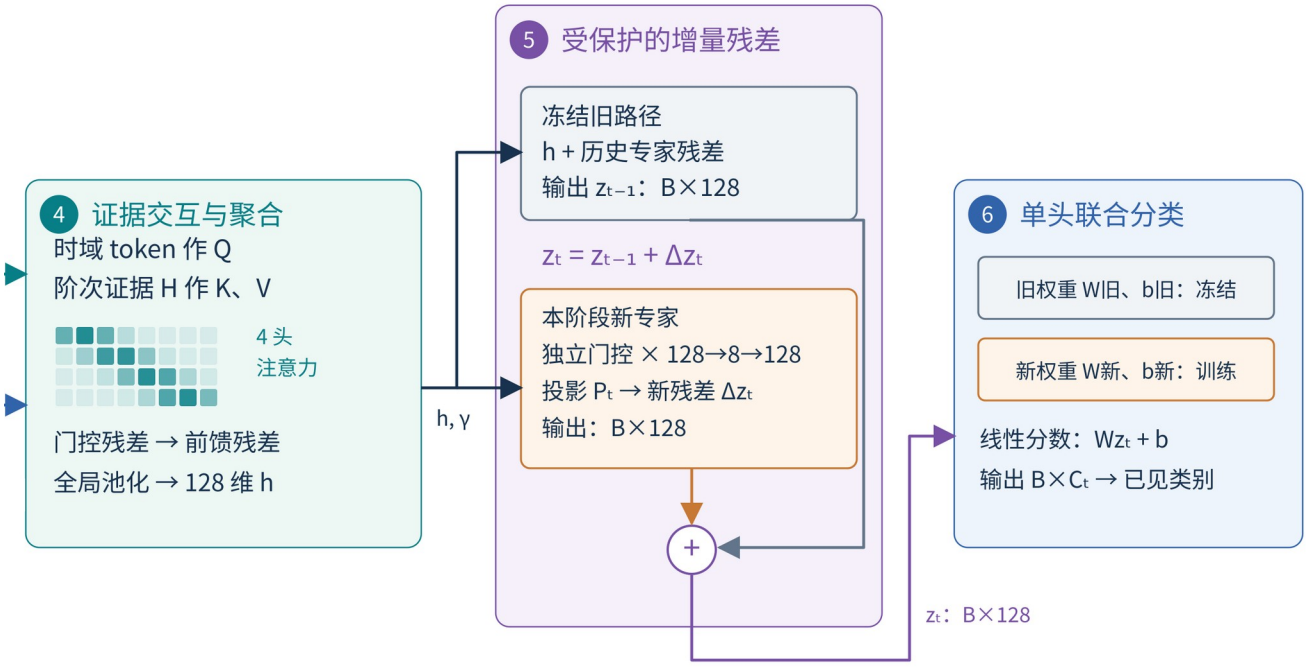


图1b　接续图1a。新专家作用于最终特征；历史路径冻结。投影后直接相加并送入线性头。

2.2 可直接实现的层级规格

下表卷积张量按“批量×通道×长度”，注意力张量按“批量×token×维度”表示。GN 统一取 8 组；SiLU 为激活函数。除特别说明，卷积后跟 GN 与 SiLU；卷积偏置可关闭，线性层偏置保留。所有尺寸均按给出的 padding 核算。

模块	运算规格	输出尺寸
时域输入	固定统计量中心化与缩放	$B \times 1 \times 2048$
阶次输入	三频带包络谱，0—20 阶插值 256 点	$B \times 3 \times 256$
阶次卷积 1	Conv1d，3→32，核 7，步长 1，padding3	$B \times 32 \times 256$
阶次卷积 2	Conv1d，32→64，核 5，步长 2，padding2	$B \times 64 \times 128$
阶次卷积 3	Conv1d，64→128，核 5，步长 2，padding2	$B \times 128 \times 64$
锚点检索	21 查询，4 头，每头 32 维	$H : B \times 21 \times 128$
时域卷积干路	Conv1d，1→32，核 15，步长 4，padding7	$B \times 32 \times 512$
条件块 1	下采样卷积 32→64，核 3/步长 2/padding1；三尺度块	$B \times 64 \times 256$
条件块 2	下采样卷积 64→96，核 3/步长 2/padding1；三尺度块	$B \times 96 \times 128$
条件块 3	下采样卷积 96→128，核 3/步长 2/padding1；三尺度块	$B \times 128 \times 64$
跨域融合	时域查询、阶次键值；4 头注意力	$B \times 64 \times 128$
前馈与聚合	128→256→128；残差；均值池化；128→128	$h : B \times 128$
阶段专家	每专家 128→8→128；独立门控；投影	$\Delta z_t : B \times 128$
单头分类器	$W_t z_t + b_t$，输出全部已见类	$B \times C_{\le t}$

前馈层和门控层均用 SiLU。默认不设置 Dropout；若加入，历史路径前向须固定为确定性的推理模式。采用 GN/LN 可避免 BN 运行统计量更新造成隐性旧路径变化，但它们也只能放在投影之前的冻结编码器中。

2.3 基阶段与增量阶段的参数权限

参数或状态	基阶段	当前增量阶段	推理
物理编码、查询、质量门控、条件卷积、融合层	训练	全部冻结	使用

参数或状态	基阶段	当前增量阶段	推理
历史专家、历史门控、历史投影基	尚无	全部冻结	使用
本阶段新专家及独立门控	尚无	训练	使用
当前阶段投影基 Q_t	尚无	配置一次后固定	使用
旧分类行与旧偏置	训练	冻结	使用
新分类行与新偏置	尚无	训练	使用
风险图、匹配选边、SVD、记忆选择	不适用或阶段末处理	阶段级计算	不运行

所有新增专家的输入都是同一个冻结基础特征 h，而不是随阶段变化的 z_t。这样增加新专家不会改变旧专家的输入，冻结历史参数才真正对应冻结历史函数。

3 物理证据构造与锚点检索

3.1 从振动到包络阶次谱

原始采样率必须由数据说明或文件来源核验，不能把所有健康记录和故障记录默认当作 12 kHz。先完成记录级或连续区块级划分，再分别抗混叠重采样，避免滤波跨越训练与测试边界。基阶段训练窗口的均值 μ_0 与尺度 s_0 一经估计即固定。

$$\tilde{x}[n]=\frac{x[n]-\mu_0}{s_0+\varepsilon},u_b[n]=(h_b*\tilde{x})[n],a_b[n]=\left|u_b[n]+i\,H(u_b)[n]\right|.(3)$$

H 表示 Hilbert 变换。三个带通起始频带为 0.5—1.5、1.5—3.0、3.0—5.5 kHz；建议使用 4 阶 Butterworth 原型、SOS 实现、离线零相位过滤，并记录实际带通阶数及双向过滤响应。每窗两侧各反射延拓 256 点，完成滤波和包络计算后裁回原长度，避免当前样本与记忆样本采用不同处理。在线因果滤波属于单独部署变体。

$$S_b[k]=\frac{\left|FFT\{w[n](a_b[n]-\bar{a}_b)\}[k]\right|^2}{\sum_n w[n]^2+\varepsilon},f_k=\frac{k f_s}{L},q_k=\frac{f_k}{r/60}.(4)$$

使用 Hann 窗，取非负频率，对 S_b 做 $\log(1+S_b)$ 后在 $q_j^{grid}=20\,j/255$ 上线性插值。对三通道使用基阶段训练统计量缩放。频带选择只能在允许的验证设置中调整，不把这三个区间写成已发现的最优共振带。

2048 点在 12 kHz 下对应约 0.171 秒；频率间隔为 5.859 Hz，约 30 Hz 转频下约 0.195 阶。256 个阶次插值点只改变网格密度，不提高真实频率分辨率。低频保持架信息在短窗口内尤其受限，不能把全部锚点视为同等可靠。

3.2 候选特征阶次与几何约定

设滚动体数量为 N_b，滚动体直径为 d_b，节圆直径为 D_p，接触角为 θ。以轴转频为单位，标准运动学近似给出：

$$q_{BPFO}=\frac{N_b}{2}\left(1-\frac{d_b}{D_p}\cos\theta\right),q_{BPFI}=\frac{N_b}{2}\left(1+\frac{d_b}{D_p}\cos\theta\right).(5)$$

$$q_{FTF}=\frac{1}{2}\left(1-\frac{d_b}{D_p}\cos\theta\right),q_{BSF}=\frac{D_p}{2\,d_b}\left[1-\left(\frac{d_b}{D_p}\cos\theta\right)^2\right).(6)$$

CWRU 驱动端轴承为 6205-2RS JEM SKF。官方几何页面给出内圈、外圈、保持架的频率倍数约 5.4152、3.5848、0.39828，滚动体条目为 4.7135。[12] 设滚动体数为 9（与官方内外圈倍数之和一致）、接触角近似为 0 作为建模假设，按上述经典自转公式得到 BSF 约 2.3567，官方滚动体条目约对应其二倍；本文同时保留 BSF 与 2BSF，避免混用定义。

定义通用候选库 $\{1,2,q_{FTF},q_{BSF},2q_{BSF},q_{BPFO},q_{BPFI}\}$，每类取 1、2、3 次谐波，共 21 个查询槽。最大阶次约 16.25，处于 0—20 阶范围内。每个样本均使用完整的同一候选库，不能按标签挑选锚点。重复或邻近锚点保留为不同类型槽位，但不把它们解释为独立的多份证据。

3.3 阶次编码与距离偏置

三层阶次卷积输出 $O\in\mathbb{R}^{B\times 64\times 128}$。用类型嵌入、谐波编号嵌入与阶次位置编码构造查询 Q_a。位置编码可用固定正余弦形式后线性映射；类型及谐波嵌入可学习，增量阶段一并冻结。

按本方案卷积核与 padding，输出 token 的中心坐标可追踪为 $q_j=4\,j\cdot 20/255$，$j=0,\ldots,63$。有效感受域为 19 个输入阶次格点，跨度约 1.41 阶。末端零填充会影响边缘 token，使用时应记录边缘掩码或保留一致的 padding 规则。

$$\delta_a=0.25\tanh(\rho_a),\sigma_a=\sigma_{min}+softplus(s_a),B_{aj}=-\frac{(q_j-q_a-\delta_a)^2}{2\sigma_a^2}.(7)$$

建议起始下限为 $\sigma_{min}=max\{f_s/(Lf_r),9\cdot 20/255\}$，其中 $f_r=r/60$。第二项约 0.706 阶，是考虑 token 感受域后的保守工程约束，不是谱峰宽度的物理定理。初值可设 $\sigma_a=\sigma_{min}+0.2$；偏移初值为 0。

对每个 32 维注意力头：

$$A=softmax_j\left(\frac{Q_aK_O^{\top}}{\sqrt{32}}+B\right),H^{(u)}=A\,V_O,H=Concat_{u=1}^{4}\left(H^{(u)}\right)W_O.(8)$$

阶次距离偏置只加在阶次查询与阶次 token 之间；时域 token 的下标不是阶次，不能对时域注意力直接套用该偏置。

3.4 质量特征与门控的可复现定义

每个频带产生三项无标签质量描述，共 9 维向量。峰背景比可取 21 个锚点邻域最大值的均值，与剔除这些邻域后的谱中位数之比；邻域半宽取 σ_{min}。谱熵采用归一化非负谱 p_{bj}；稳定性利用同一频谱在 $r(1\pm0.01)$ 下重新映射，无需重复 Hilbert 变换。

$$E_b=-\frac{\sum_j p_{bj}\log(p_{bj}+\varepsilon)}{\log 256},R_b=\frac{1}{2}\sum_{\eta\in\{-0.01,0.01\}}\cos\left(S_b^{ord}(r),S_b^{ord}(r(1+\eta))\right).(9)$$

$$v=Concat_{b=1}^{3}\left[\log(1+PBR_b),E_b,R_b\right],\gamma=sigmoid\left(MLP_{9\to16\to1}(v)\right).(10)$$

质量向量的标准化统计量同样仅由基阶段训练数据估计。该门控通过诊断损失学习，不引入虚构的“真实质量标签”。峰强、熵低也可能来自干扰，因此 γ 只能称为质量相关门控，不能称为校准故障概率。应报告噪声变化下的 γ 分布，而不能只展示个别漂亮样本。

4 阶次条件尺度卷积与跨域融合

4.1 为什么把条件注入卷积内部

末端拼接只能让分类器组合已提取的时频特征，不能直接改变前面卷积提取什么尺度。本方案把 H 的池化结果送入每个时域块的尺度控制器，使同一时域输入在不同物理证据下采用不同的多尺度混合。三个块使用各自的控制 MLP，避免所有层被迫共享同一种混合。

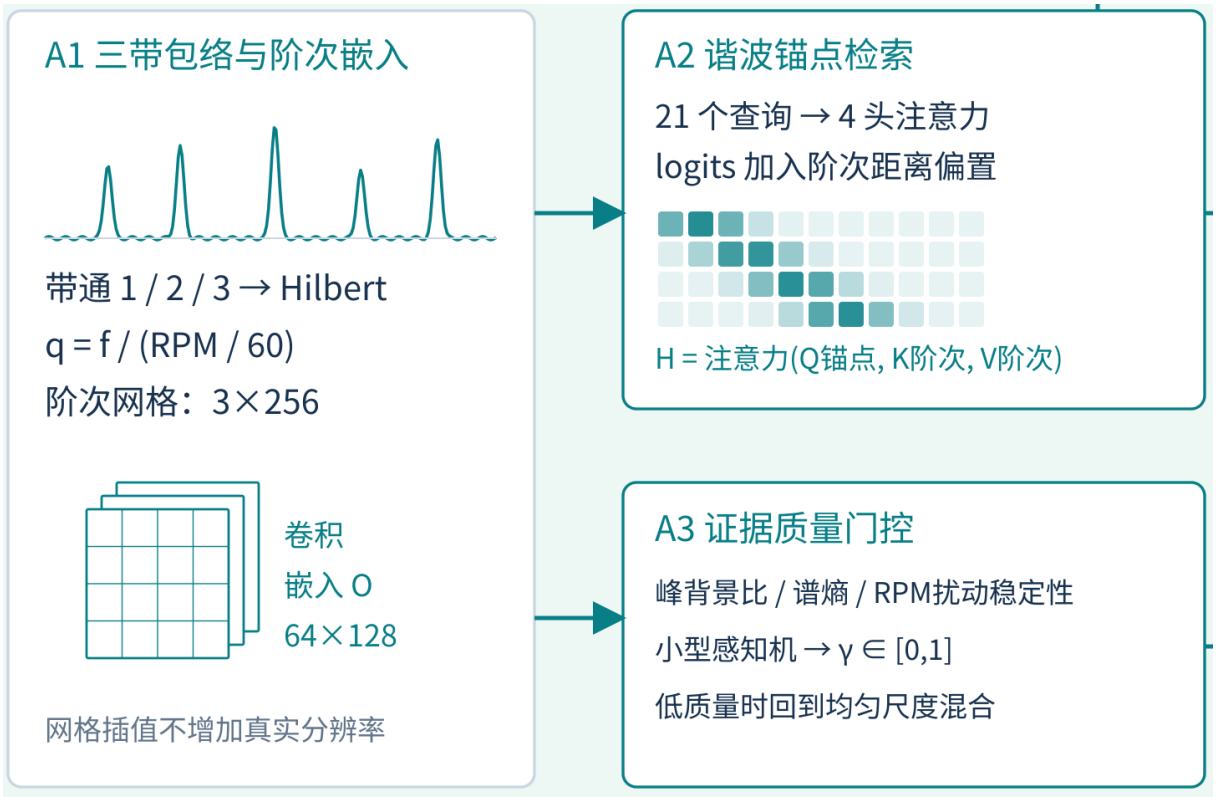


图2a　锚点检索生成 H，质量向量生成 γ；两者作用不同。

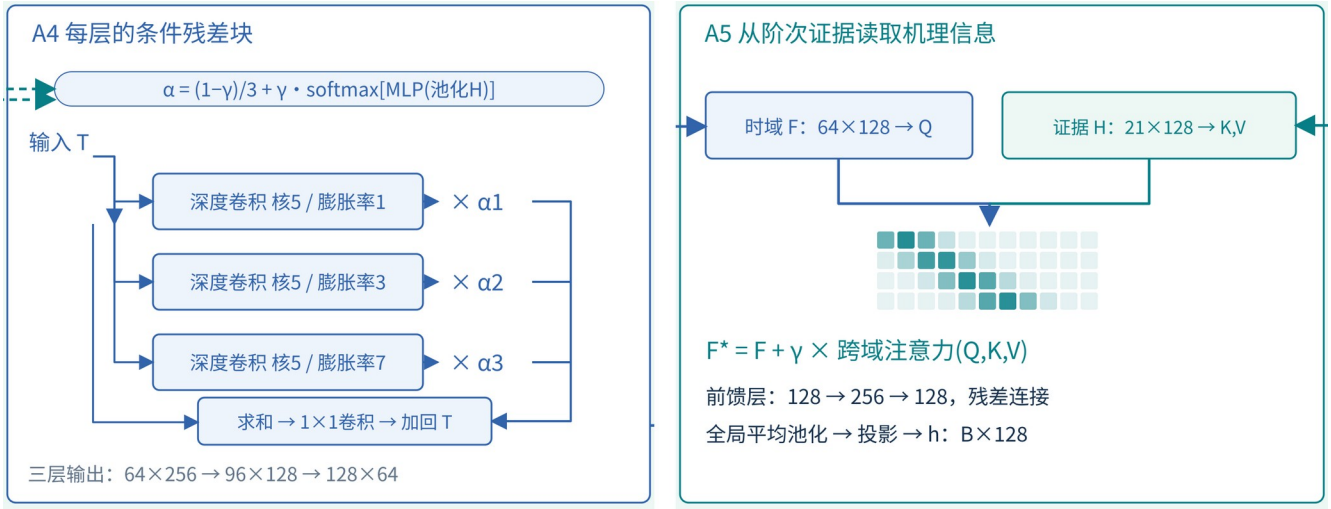


图2b　左侧为每层的三尺度混合，右侧为编码完成后的交互。门控低时仍保留时域通路。

4.2 条件块计算与性质

设第 l 层先经下采样卷积得到 T_l。三个深度卷积的核均为 5，膨胀率为 1、3、7，padding 分别为 2、6、14。它们保持长度一致，有效核宽为 5、13、29 个当前层位置。

$$\overline{H}=\frac{1}{21}\sum_{a=1}^{21}H_a,\tilde{\alpha}_l=softmax\left(MLP^{|l|}_{128\to32\to3}(\overline{H})\right),\alpha_l=\frac{1-\gamma}{3}1+\gamma\,\tilde{\alpha}_l.\quad(11)$$

$$Y_{lm}=DWConv_{5,d_m}(T_l),T_l^{out}=SiLU\left(GN\left[T_l+PWConv\left(\sum_{m=1}^{3}\alpha_{lm}Y_{lm}\right)\right]\right).\quad(12)$$

由 softmax 与 $0\le\gamma\le1$ 可直接得到 $\alpha_{lm}\ge0$ 且 $\sum_m\alpha_{lm}=1$。令 $\overline{Y}_l=\frac{1}{3}\sum Y_{lm}$，混合偏离均匀混合的大小满足：

$$\left\|\sum_m\alpha_{lm}Y_{lm}-\overline{Y}_l\right)=\gamma\left\|\sum_m\tilde{\alpha}_{lm}(Y_{lm}-\overline{Y}_l)\right\|\le\gamma\max_m\|Y_{lm}-\overline{Y}_l\|.\quad(13)$$

这说明当 γ 趋近 0 时，条件扰动收缩到均匀混合。它没有证明 γ 一定能识别低质量输入，也没有证明某一膨胀率对应某种真实故障周期；这些只能通过干预与消融检验。

4.3 跨域融合与基础特征

时域编码输出转置为 $F\in\mathbb{R}^{B\times64\times128}$。采用前置 LN，时域作为 Query，谐波证据作为 Key 和 Value：

$$F_1=F+\gamma\,MHA(\ln(F),H,H),F_2=F_1+FFN_{128\to256\to128}(\ln(F_1)).\quad(14)$$

$$h=W_h\left(\frac{1}{64}\sum_{j=1}^{64}F_{2,j}\right)+b_h,h\in\mathbb{R}^{128}.\quad(15)$$

至此可以包含 GN、LN 和任意非线性；随后新增残差与旧表示相加之后，不再设置 LN、L2 归一化、余弦头或随阶段变化的旧类温度校准，否则第 5 章的分数差保持关系一般不成立。

4.4 该模块必须回答的实验问题

需要依次比较固定多尺度、时域特征自条件动态卷积、阶次条件但无质量门控、完整模块。再进行批内随机打乱 H 的推理干预：保持输入和模型参数不变，仅破坏样本与证据的对应关系，同时观察准确率、尺度权重和注意力变化。打乱实验应在多个随机排列上重复，且承认它会引入分布不匹配，不能单独充当因果证明。

记录三个块的 α 熵、各故障类型的均值和样本间方差。若权重几乎常数、门控长期饱和或打乱无影响，应考虑控制器未被有效利用；此时不能把结构图中的控制箭头直接写成已经成立的物理解释。

5 可靠旧类关系与判别子空间保护

5.1 保护对象是分类分数差

冻结的上一阶段表示记为 $z_{t-1}(x)$，旧类仿射头为 $\ell_i^{t-1}=w_i^{\top} z_{t-1}+b_i$。新增残差使表示变成 $z_t=z_{t-1}+\Delta z_t$。对旧类对 (i,j)，分数差变化恰好为：

$$\left(\ell_i^t-\ell_j^t\right)-\left(\ell_i^{t-1}-\ell_j^{t-1}\right)=\left(w_i-w_j\right)^{\top}\Delta z_t. \quad (16)$$

因此需要保护的方向是 $d_{ij}=w_i-w_j$，而不是每一维旧特征，也不是全部旧 logits 的绝对值。偏置差在旧偏置冻结时自然抵消。

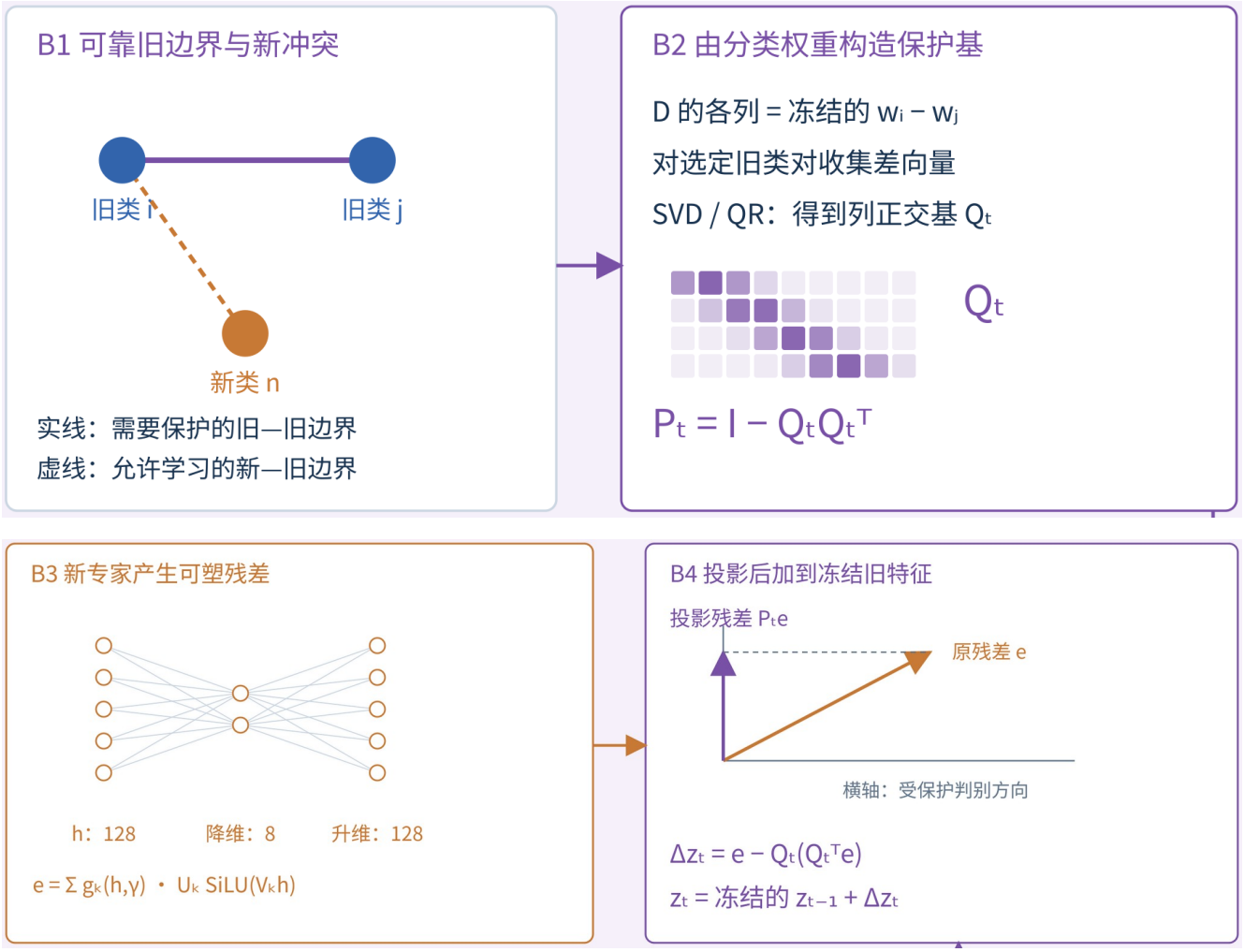


图3　旧—旧边承担保护作用，旧—新冲突承担专家配置作用；两者使用不同的图与筛选标准。本实施版的旧—旧选边增加了最大权匹配约束，详见5.3 节。

5.2 从有限回放中筛选可靠边

对每个旧类 i，仅使用合法记忆中被上一阶段教师在旧类集合内正确分类的样本，记为 R_i。对候选对 (i,j)，在原样本以及固定轻微扰动上计算带方向的单位范数间隔。扰动建议取固定种子的 30 dB 噪声与 RPM ±1%；本轮主实验无压缩，不必人为加入压缩失真。

$$\mu_{ij}(x,y,a)=\begin{cases}\dfrac{\ell_i^{t-1}(a(x))-\ell_j^{t-1}(a(x))}{\|w_i-w_j\|_2+\varepsilon}, & y=i,\\ \dfrac{\ell_j^{t-1}(a(x))-\ell_i^{t-1}(a(x))}{\|w_i-w_j\|_2+\varepsilon}, & y=j.\end{cases}\tag{17}$$

$$r_{ij}=\min_{c\in\{i,j\}} Quantile_{0.1}\left\{\min_{a\in U}\mu_{ij}(x,c,a):x\in R_c\right\}.\tag{18}$$

要求两端均至少 5 个不同记忆样本、$r_{ij}>0$、权重差非零，才进入候选集合。样本不足时不使用重复采样伪造数量。低分位统计在小样本下较不稳定，应同时报告候选数、有效样本数及阈值敏感性；该筛选不是可靠性统计保证。

5.3 为什么不能只说“选少量边”

命题 1：连通保护图可能退化为全部旧类关系保护。 若所选旧类边在全部旧类节点上连通，对任意 i, j 都存在路径 $i = v_0, \ldots, v_k = j$，且：

$$w_i - w_j = \sum_{s=0}^{k-1} \left(w_{v_s} - w_{v_{s+1}} \right). \quad (19)$$

因此全部旧类权重差都属于所选边的张成空间。即使仅选了一棵树，也可能等价于保护全部旧类对。边数少不等于约束范围小，必须检查图连通分量和实际矩阵秩。

本方案选择**最大权匹配**作为明确的起始实现：在可靠候选图中选择总权重最大、端点互不重复的边集合，每个连通分量至多含两个节点。

$$E_t^* = arg \max_{E \subseteq E_{reliable}} \sum_{(i,j) \in E} r_{ij}, deg_E(i) \le 1. \quad (20)$$

CWRU 的旧类数很少，可用位掩码动态规划精确求解。对于剩余顶点集合 S，取一个顶点 v，比较跳过它与将它配给任一候选邻居 u 的最优值：

$$J(S) = max\left[J(S_v), \max_{u \in N_S(v)} \left(r_{vu} + J(S_{vu}) \right) \right], J(\varnothing) = 0. \quad (21)$$

式中 S_v 表示从 S 中移除 v，S_{vu} 表示移除 v, u，$N_S(v)$ 是仍在 S 内的候选邻居；若没有邻居，仅保留跳过分支。所有权重为正，同分按类别编号固定排序。匹配防止图路径自动扩展为全类保护，但不同权重差仍可能存在额外线性相关，不能保证“未选边一定可变”。需要报告未选差向量在保护空间中的投影比例。最大权匹配是可复现设计假设，必须与不限制连通性和随机同秩选边比较。

5.4 完整保护基与前向投影

$$D_t = \left[w_i - w_j \right]_{(i,j) \in E_t^*} \in \mathbb{R}^{d \times m}, D_t = U \Sigma V^\top, Q_t = U_{[:, 1:r_Q)}, P_t = I - Q_t Q_t^\top. \quad (22)$$

使用 float64 构建 SVD，按与机器精度及矩阵尺度相关的数值秩阈值判断非零奇异值，不做按能量保留 90%等人为截断。记录相对残差 $\| D_t - Q_t Q_t^\top D_t \|_F / \left(\| D_t \|_F + \varepsilon \right)$。前向不显式保存 $d \times d$ 的 P_t：

$$\Delta z_t = e_t - Q_t \left(Q_t^\top e_t \right), z_t = z_{t-1} + \Delta z_t. \quad (23)$$

若集合为空，取 Q_t 为 $d \times 0$ 矩阵，$\Delta z_t = e_t$。全部旧类权重差的秩至多为 $min\left(d, C_{<t} - 1 \right)$；10 类问题约束维度本来就小，选择性保护是否显著优于全保护，需要实验而非先验肯定。

5.5 条件性保持命题、证明与边界

命题 2：选定旧类对的原始分数差保持。 在同一个输入上，若旧表示路径、旧分类权重与偏置冻结，Q_t 完整覆盖被选差向量，投影之后不再进行会改变差值的非线性变换或校准，则对 $(i,j) \in E_t^*$：

$$d_{ij} \in col\left(Q_t \right) \Rightarrow d_{ij}^\top \left(I - Q_t Q_t^\top \right) = 0 \Rightarrow \ell_i^t(x) - \ell_j^t(x) = \ell_i^{t-1}(x) - \ell_j^{t-1}(x). \quad (24)$$

证明：$Q_t^\top Q_t = I$，可写 $d_{ij} = Q_t a$，从而 $d_{ij}^\top P_t = a^\top Q_t^\top - a^\top Q_t^\top Q_t Q_t^\top = 0$。代入式(16)即得。该结论与新专家的具体非线性形式无关，只依赖最终残差所在的子空间。

若使用截断基或受到数值误差影响，定义 $\epsilon_{ij}=\left\|\left(I-Q_tQ_t^{\top}\right)d_{ij}\right\|_2$。由 Cauchy–Schwarz 不等式：

$$\left|\Delta\left(\ell_i-\ell_j\right)\right|=\left|\left[\left(I-Q_tQ_t^{\top}\right)d_{ij}\right)^{\top}e_t\right)\leq\epsilon_{ij}\left\|e_t\right\|_2.\left(25\right)$$

这给出近似保持的误差上界，也说明截断误差与残差幅度会共同影响保护效果。低精度混合训练时建议投影部分强制 float32，单独检查数值误差。

为什么不是零遗忘。 取二维旧头 $w_1=\left(1,0\right)$、$w_2=\left(0,1\right)$，旧偏置为 0，$z_{t-1}=\left(1,0\right)$。选 $\Delta z=\left(1,1\right)$，它与 w_1-w_2 正交；旧 logits 从 $\left(1,0\right)$ 变为 $\left(2,1\right)$，差值始终为 1。若新增 $w_3=\left(2,2\right)$、$b_3=-3$，其得分却从−1 升至 3，旧样本最终被新类抢占。旧类间关系保持并不阻止旧新竞争引起的遗忘。

5.6 蒸馏、跨阶段与梯度的进一步推导

当所有旧类差向量都被覆盖，任意旧类 i 的 logit 增量相同，记为 $c\left(x\right)$。因此旧类子集上的 softmax 不变：

$$\ell_i^t=\ell_i^{t-1}+c\left(x\right)\Rightarrow\frac{e^{\ell_i^t/\tau}}{\sum\limits_{j\in C_{<t}}e^{\ell_j^t/\tau}}=\frac{e^{\ell_i^{t-1}/\tau}}{\sum\limits_{j\in C_{<t}}e^{\ell_j^{t-1}/\tau}}.\left(26\right)$$

该条件下旧类 softmax 的 KL 蒸馏恒为 0，不再提供独立约束；原始 logit 的 MSE 则仍可惩罚公共平移，不能混为一谈。本方案主损失不叠加冗余的旧类 softmax 蒸馏，把新旧竞争交由共同分类训练处理。

对固定 Q_t，投影对新专家的反向传播为：

$$\frac{\partial L}{\partial e_t}=P_t^{\top}\frac{\partial L}{\partial z_t}=P_t\frac{\partial L}{\partial z_t}.\left(27\right)$$

因此约束既体现在前向残差，也体现在可用于更新专家的梯度方向。每次投影时间复杂度约为 $O\left(Bdr_Q\right)$，保存 Q_t 的空间为 $O\left(dr_Q\right)$。

保持性质是**当前阶段对上阶段**的性质。如果某旧对在下一阶段未被选中，后续新残差仍可能改变该关系。可以另做“历次保护方向取并集”变体，但它会扩大约束，甚至逐步接近全保护。主结果须逐阶段记录保护边的存活情况，不写成终生保持保证。输入经有损重编码后发生变化时，也不能将不同输入的分数直接代入同输入命题。

6 冲突引导低秩专家与统一分类

6.1 旧新冲突的估计与专家分配

每阶段先冻结旧网络，扩展新分类行并预热 4 轮。用当前训练样本与旧记忆估计旧—新对称混淆，所有统计来自训练侧。对旧类 i 和新类 n，定义：

$$s_{in}=\frac{1}{2}\left[Pr\left(\hat{y}=n\mid y=i\right)+Pr\left(\hat{y}=i\mid y=n\right)\right).\left(28\right)$$

每项概率按类别内样本数归一化，避免新类样本远多于旧记忆时支配统计。若误判率同分，用旧新 logit 间隔的低分位数作为次级排序，再按固定类别编号打破同分。小样本下混淆值噪声较大，不称为精确的真实风险。

可复现的分配起点是：按各新类的最大旧新混淆排序，选择至多两个不同新类作为种子；每个种子吸收与它最冲突的至多两个旧类，形成冲突组。若组完全相同则合并；若没有明显混淆，退回一个覆盖本阶段新类的专家，并记录退化原因。每专家在自身冲突组上预热 2 轮，之后所有专家面向所有训练样本共同优化。分组不作为推理时的硬掩码，也不使用测试标签。

该方法只引导初始化和资源配置，不能保证训练完成后专家仍严格专属于某个故障边界。需要测量各专家在组内、组外的门控均值、误判变化及残差范数，验证是否真的形成差异化功能。

6.2 专家、门控与冻结历史路径

每个新专家采用低秩瓶颈，$d=128$，秩 $r_e=8$；线性矩阵不带偏置。门控输入为 128 维基础特征与 1 维质量量，使用 129→16→1 的 MLP。

$$g_k(h,\gamma)=sigmoid\left(MLP_k([h;\gamma])\right),e_t=\sum_{k\in K_t} g_k(h,\gamma)U_k SiLU\left(V_k h\right).(29)$$

$$z_0=h,z_t=h+\sum_{s=1}^{t}\left[e_s-Q_s\left(Q_s^{\top}e_s\right)\right],\ell^t=W_t z_t+b_t.(30)$$

这里历史 e_s、Q_s 均固定。新增门控使用独立 sigmoid，避免向全局 softmax 增加一个专家后重新归一化旧专家的权重。U_k 零初始化、V_k 随机初始化，使新增路径初始输出为零；不能将两个矩阵同时置零。第一步只有部分参数收到有效梯度属于该初始化的正常现象，后续 U_k 非零后其余参数可以更新。

每阶段最多增加两个专家，主设置总上限为四个。对于 4+3+3，两个增量阶段可各增加两个；对于 4+2+2+2，第三个增量阶段可能已无新增预算，此时只能训练新分类行。这一约束必须写入结果表；另报告上限六个的敏感性结果，区分算法限制与容量不足。

6.3 分类头初始化与冻结的实现陷阱

旧行和旧偏置应保存为冻结模块，新行保存为独立可训练模块，前向时拼接 logits。不要只把一个大参数矩阵的旧行梯度置零：带权重衰减或动量的优化器仍可能改动这些行。阶段结束后再将新行并入冻结历史头。

新类权重可用当前训练样本的冻结特征均值初始化，方向取类均值方向，范数匹配旧分类行范数的中位数，新偏置置 0；该归一化仅用于参数初始化，不是对前向 z_t 做归一化。为排除初始化带来的增益，所有同类专家对照使用相同初始化，并提供随机初始化的敏感性实验。

$$\bar{z}_c=\frac{1}{N_c}\sum_{y=c} z_{t-1}(x),w_c^{init}=median_{i\in C_{<t}}\|w_i\|_2\frac{\bar{z}_c}{\|\bar{z}_c\|_2+\varepsilon},b_c^{init}=0.(31)$$

初始化和风险估计都可使用当前新类训练数据；不能使用未来阶段或测试样本的特征均值。该类均值不需要在部署模型中永久保存；若为后续方法持续保存，应计入辅助记忆。

7 损失函数与完整训练算法

7.1 类别均衡目标的严格定义

增量 batch 大小 64，旧样本 32、新样本 32；各组内按类均匀采样，有放回抽取旧样本。这样的抽样是“组均衡”，并不是全部类别均衡：当旧类与新类数不同，每个新类的采样概率会更高。

令当前旧、新类数为 C_o, C_n，总类数为 $C = C_o + C_n$。采样概率 $q(y) = 1/(2C_g)$，其中 g 为样本所属新旧组。若希望 CE 目标对每个已见类赋相同权重，应使用重要性权重：

$$\omega_y = \frac{1/C}{1/(2C_g)} = \frac{2C_g}{C}, L_{CE} = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B} \omega_{y_b}\left[-\log \frac{e^{\ell_{y_b}}}{\sum_{c \in C_{\le t}} e^{\ell_c}}\right]. (32)$$

其期望等于类别均匀风险。基阶段直接类均衡采样，$\omega_y = 1$。本式是采样校正，并非另一个名为 Balanced Softmax 的分类算法。主网络消融采用完全相同的采样与权重，公开基线则同时说明其原始机制与统一协议的适配差异。

7.2 旧新竞争项与残差幅度项

对旧样本，对侧类别集合为新类；对新样本，对侧为旧类。采用显式竞争间隔以补足旧类内部保护无法控制的新类抢占。

$$L_{cmp} = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B} \omega_{y_b}\left[m + \max_{c \in C_{opp}(y_b)} \ell_c(x_b) - \ell_{y_b}(x_b)\right]_+, [u]_+ = max(0, u). (33)$$

$$L_{amp} = \frac{1}{B}\sum_{b} \| \Delta z_t(x_b) \|_2^2, L = L_{CE} + \lambda_m L_{cmp} + \lambda_a L_{amp}. (34)$$

起始值为 $m = 0.5$、$\lambda_m = 0.1$、$\lambda_a = 10^{-4}$；这些值与 logit 尺度有关，必须在允许的伪增量验证上确定。没有对侧类别时竞争项为 0。幅度项用于抑制过大的新残差，并不保证旧新分类边界最优。基阶段仅训练 CE，主消融分别去掉两个附加项。

对某样本激活的竞争项，设最高对侧类为 c^*，其对表示的梯度为 $\omega_y(w_{c^*} - w_y)/B$。进入专家时再左乘 P_t，表明专家只能沿未被保护子空间接收竞争梯度。若某项梯度恰好完全落在保护空间内，专家无法沿该方向修正，需要新分类行或其他未保护方向承担学习。

7.3 阶段算法



图4　按编号1—6执行。图中均衡损失在本实施版中具体化为式(32)的组采样校正；旧类选边按式(20)执行。

算法 1：基阶段。 输入基类训练块、验证块、数据清单与固定配置。只用基阶段训练数据估计归一化统计，完成允许的 2+1+1 伪增量超参数选择。以基类 CE 训练完整编码器及基类头 60 轮，保存最终模型；按记忆预算选出原始重采样窗口。用于正式比较的随机种子与类别顺序必须预先固定。

算法 2：第 t 个增量阶段。

1. 读取上一阶段模型和记忆；锁定基础编码器、历史专家/门控/投影及旧头。复制必要的教师快照用于检查，不读取原始旧训练文件。
2. 用当前新类的冻结特征初始化新行。仅训练新行 4 轮；采用相同的新旧 batch 与采样权重。
3. 教师仅在旧记忆上生成可靠旧—旧候选；新旧预热模型生成旧—新混淆。完成匹配选边、SVD 和冲突分组，保存图、Q_t 与配置日志。此后本阶段不反复重建保护图。
4. 在剩余总预算内创建新专家。冻结新头，在各自冲突组预热专家 2 轮；其他新专家保持零输出。所有对照额外匹配这部分优化步数，防止预热量带来优势。

5. 同时训练本阶段专家、门控和新头 30 轮。每个 batch 计算冻结 h, z_{t-1}，生成 e_t、投影残差及统一 logits，再按式(34)优化。固定轮数，不根据历史测试表现早停。
6. 检查旧路径与旧分类行是否逐元素不变，验证投影数值误差。按预算更新记忆，保存模型、优化记录、类别映射、统计量和随机状态。
7. 在隔离测试集对全部已见类统一预测，生成阶段指标；评估结果只用于报告，不能回传当前训练或调参。

旧路径可在无梯度模式下计算，但不要把新专家或新头也意外放入无梯度区域。训练和推理均按照相同的 h 与历史残差顺序求和。若提前缓存特征，应只缓存当前允许数据的结果，并把缓存作为临时训练资源统计，不伪装成无需物理预处理的推理延迟。

7.4 优化器与调参范围

项目	起始设置	允许的敏感性范围
优化器	AdamW，学习率 10^{-3}，权重衰减 10^{-4}	学习率 $3\times10^{-4}, 10^{-3}$
学习率日程	各训练阶段余弦衰减，最低为初值的 1%	固定同一种日程比较
批量/训练轮数	64；基阶段 60；头预热 4；专家预热 2；正式增量 30	对照匹配实际优化步数
专家瓶颈/总上限	秩 8；每阶段≤2；总数≤4	秩 4/8/16；总数 2/4/6
竞争间隔/权重	0.5/0.1	间隔 0.2/0.5；权重 0/0.05/0.1
残差幅度权重	10^{-4}	$0/10^{-5}/10^{-4}$
可靠边样本数/分位数	每端 5 个不同样本/10%	3/5；10%/20%

不建议做所有组合的盲目网格搜索。先在基阶段内部的伪增量序列上逐项确定设置，再固定外层主实验。正式增量阶段不保留无限旧验证集进行选择；只能使用合法旧记忆及当前新类验证数据。主协议采用固定轮数，降低跨阶段调参信息泄漏的风险。

8 回放、模型容量与计算成本

8.1 主实验使用固定原始回放

主网络实验先固定 512 KiB 回放上限，不同时引入学习压缩。每个 2048 点 float32 窗口为 8192 字节；示例元数据为 label:uint16、RPM:float32、file_id:uint16、start:uint32、sample_id:uint64，共 20 字节。使用不对齐的结构化存储时，样本载荷为 8212 字节，另加文件头与必要的映射元数据。

$$N_M = max\{N : N(8192+20) + B_{header}(N) \le B_M\}, N_M = C\,m_0 + r_M, 0 \le r_M < C. \quad (35)$$

式中 m_0, r_M 是非负整数，每类先分配 m_0 个窗口，再将余下 r_M 个名额依固定顺序分配。512 KiB 下忽略额外头部时最多 63 个窗口；实际数量以保存后的真实字节数为准。4、7、10 类时大致对应每类 15、9、6 个窗口，剩余额度按固定类别顺序分配。低预算可能无法满足每端 5 样本的可靠边条件，应允许 Q_t 为空并如实报告。

每类采用固定哈希优先级保留：由样本唯一 ID 和全局种子生成优先级，保存优先级最小的若干窗口。阶段更新时旧类只从现有记忆中缩减，新类从当前训练集选取，不重新访问已删除旧数据。这是简洁可审计的回放基线；与 herding 等选择规则的差异应另做实验。

所有网络消融复用同一记忆清单。iCaRL 等原始方法若采用自身 herding，则报告“原方法选择器版”和“统一选择器版”的区别，不能同时声称完全复现原方法及完全相同记忆样本。

8.2 辅助状态也必须计费

回放预算包括标签、RPM、样本索引、保存的旧 logits、原型或压缩码等持久辅助数据。DER++ 保存 logits 时应从同一总预算中扣除；主对照不能在 512 KiB 之外免费保存一份旧特征库。原始数据下载目录不能作为方法可重新访问的历史记忆。

模型参数、归一化统计、类别映射、历史投影基与配置元数据计入部署模型大小；临时教师副本、优化器状态和训练缓存计入峰值训练资源。两种预算分别报告，并额外报告持久总量“模型+回放”。

8.3 参数与投影成本推导

无偏置的 $V_k \in \mathbb{R}^{8\times 128}$ 和 $U_k \in \mathbb{R}^{128\times 8}$ 共 2048 参数。带偏置的门控 $129\to 16\to 1$ 共有 $(129\times 16+16)+(16+1)=2097$ 参数。因此：

$$P_{expert}=2\,d\,r_e+(d+1)h_g+h_g+h_g+1=4145,\ d=128,\ r_e=8,\ h_g=16.\ (36)$$

每阶段新增 K_t 个专家和 C_n 类时，新增可训练参数数为 $4145\,K_t+129\,C_n$，不包括冻结主干和缓冲区。每个 float32 保护基占 $4\,d\,r_Q$ 字节；历史保护基需要全部保留。总参数量和模型序列化大小应从实际实现测量，不能用 4145 代替整个模型规模。

尺度控制要求计算全部三个深度卷积分支；即使某个权重很小，也不代表该分支已经省去计算。端到端推理还包括带通、Hilbert、FFT、阶次映射和质量稳定性重映射，应与神经网络部分分开测量再汇总。

8.4 压缩与容量协同仅作为后续扩展

确认主网络机制有效后，才考虑将回放压缩码率与专家容量联合分配。该扩展需要固定总持久字节预算，对“固定/自适应专家配置”与“固定/自适应记忆配置”进行 2×2 消融，并打乱一侧风险图，检验是否确有协同。对旧样本重新压缩会改变输入，分数差命题必须在同一个解码输入上比较。该扩展不作为当前主方案已经成立的第三项创新。

9 CWRU 数据清单与防泄漏协议

9.1 数据来源、类别与任务含义

CWRU 数据来自带人工加工缺陷的试验装置，官方提供健康及不同缺陷位置、尺寸和负载下的记录。[10—14] 本方案取驱动端信号，目标采样率 12 kHz，健康加上三种故障部位与三种尺寸，构成 10 类。尺寸 007、014、021 分别指 0.007、0.014、0.021 英寸，不应写成毫米，也不能把这一排序解释成真实寿命退化时间线。

类别 ID	标签	官方记录命名模式	所用负载
0	正常 N	Normal_0、Normal_1、Normal_2、Normal_3	0、1、2、3 hp
1	内圈 IR007	IR007_0 至 IR007_3	同上
2	外圈 OR007	OR007@6_0 至 OR007@6_3	同上
3	滚动体 B007	B007_0 至 B007_3	同上
4	内圈 IR014	IR014_0 至 IR014_3	同上
5	外圈 OR014	OR014@6_0 至 OR014@6_3	同上
6	滚动体 B014	B014_0 至 B014_3	同上
7	内圈 IR021	IR021_0 至 IR021_3	同上
8	外圈 OR021	OR021@6_0 至 OR021@6_3	同上
9	滚动体 B021	B021_0 至 B021_3	同上

外圈统一选 6 点钟位置，避免把位置变化隐含混入类别。上表采用官方语义名称，实际下载后的数值文件名、MAT 字段名与校验值在数据清单中逐一记录。RPM 采用文件提供值，不按负载表的近似转速替换每个文件的真实记录值；若缺失则必须明确记录来源及估计方式。

数据清单至少包含：原始文件名与 SHA-256、来源链接、DE 字段、原始采样率、RPM、负载、故障部位、缺陷尺寸、外圈位置、原始点数、划分区间、重采样规则、窗口起点及所属阶段。只有完成清单，才开始生成窗口。

9.2 主协议：同记录连续区块留出

对每条记录先划分原始时间区间，名义比例训练 60%、验证 20%、测试 20%。在两个边界两侧各留至少一个目标窗口时长的保护间隔，再分别处理各区块。有效比例会因间隔删除略有变化，报告实际点数和窗口数。抗混叠重采样、带通及其他有时间邻域的操作均不能跨区块读取。

训练窗口长 2048、步长 1024；验证和测试步长 2048，无窗口重叠。训练重叠只限训练区块内部，训练、验证、测试之间不能共享原始时间点。数据增强仅施加于训练窗口；测试增强用于专门的鲁棒性测试集。

该协议适合验证同工况类增量机制，但同一记录的不同区块仍相关，不等价于独立轴承或独立重复试验。论文必须把这个限制写清楚，不能仅凭大量切片声称大样本跨设备泛化。

9.3 负载留出：单独报告工况迁移

额外采用 4 折负载留出：每折用 3 种负载训练及源域验证，完整保留第 4 种负载为目标测试；目标记录不参与阈值、归一化和早停。阶段内所有已见类别仍遵循同一划分规则。各负载对应的记录或轴承可能仍相关，因此这也不能直接当作跨物理轴承泛化证明。

四折结果与主协议分表呈现。负载留出同时包含分布变化和新增类别，不能把其差异全部归因于遗忘。可加“仅 RPM 输入”的简单分类基线，检查转速元数据是否成为类别捷径；所有方法使用相同划分与元数据权限。

9.4 固定类别顺序

主配置使用 4+3+3，以下 5 个顺序在运行前固定。每个顺序以优化种子 0、1、2 重复，得到 15 个配对运行。表中数字对应 9.1 节 ID。

顺序	基阶段 4 类	第 1 增量 3 类	第 2 增量 3 类
O0：正尺寸	0,1,2,3	4,5,6	7,8,9
O1：反尺寸	0,7,8,9	4,5,6	1,2,3
O2：固定重排 1	0,4,9,2	6,1,8	3,7,5
O3：固定重排 2	0,8,3,4	2,7,6	9,5,1
O4：固定重排 3	0,6,7,5	1,9,2	8,4,3

补充序列包括 4+2+2+2（固定基类 0,1,2,3，余类按预先公开顺序分成三批）和故障部位增量（0,1,4,7 → 2,5,8 → 3,6,9）。后者在基阶段仅见正常与内圈故障，更能暴露冻结主干对新故障部位的适应限制。不要只保留最有利的类别顺序。

9.5 超参数与验证信息的边界

对每个外层顺序，只在它的基类训练/验证数据中构造 2+1+1 伪增量，选择网络超参数；这些数据在真实基阶段本来就可见。不同方法给定相同调参次数。确定后固定所有增量阶段设置，不能借用后续类别测试表现反向选择频带、保护阈值或专家数。

完整测试集由独立评估函数管理，可以在各阶段进行报告性评估，但不向训练函数提供预测、混淆矩阵或最优轮数。旧验证窗口若持续作为训练选择依据，就属于额外历史信息，应计入合法记忆；本方案主实现不这样做。

10 对照实验、消融、指标与统计

10.1 主比较方法

方法	实施要求	解释边界
Fine-tuning	仅当前新类训练、统一头	提供灾难性遗忘参照
ER	同一回放预算、单头、统一数据协议	最重要的朴素强基线
LwF [7]	将蒸馏适配到类增量单头	不直接引用有任务 ID 的结果比较

方法	实施要求	解释边界
iCaRL [6]	1D 骨干；分别说明原型推断与统一头适配	头部机制不同需如实标注
DER++ [8]	旧 logit 回放及标签 CE；logit 存储计费	此处指 Dark Experience Replay++，不是同名动态扩展网络
WA [9]	增量训练及分类权重对齐	校准机制作为对照；不叠加到主方法后仍引用严格保持命题
ECHO-CIL	本文完整设置	报告基阶段与各增量资源
Offline Joint	每阶段可使用全部已见训练数据重训	非增量参考，非严格数学上界；不用于本方法预训练

另有条件时增加 DGGN 的统一 1D 数据协议复现及 GPM 启发的投影适配对照。DGGN 原少样本故障设置、CL-LoRA 与 MoRAM 的预训练模型设置与本任务不同；若仅借鉴模块，应称为适配版本，不把它当作忠实复现的原方法结果。

采用两层公平比较：一层以相同时域骨干比较增量策略，确定抗遗忘基线；另一层以同一个双域骨干、相同专家参数和相同记忆比较网络机制。主方法更大时，必须补等参数宽 CNN/动态卷积对照，并报告训练步数和端到端成本，避免只凭模型规模制造优势。

10.2 三组预先定义的消融

组别	变体	固定项	回答的问题
物理机制 A0	单时域 CNN	回放、统一头、训练步数	物理支路总体是否有价值
A1	普通双域+固定多尺度	双路及融合参数尽量匹配	双域信息本身的收益
A2	时域池化控制的动态尺度	尺度数量、控制器规模	动态混合是否已足够
A3	阶次控制，$\gamma = 1$	同一主干与专家	质量回退是否有益
A4	完整条件机制；测试时打乱H	其余全部不变	是否利用样本对应证据
保护机制 B0	相同低秩专家，无投影	专家数、初始化、损失	专家本身的增益
B1	与主方法同秩的随机正交基	秩、回放、专家相同	是否只是一般降自由度
B2	全部旧分类差方向保护	同一专家与训练	是否保护过度或已足够
B3	可靠图全部边，不限制连通	可靠性标准相同	连通性是否导致全保护
B4	可靠边+最大权匹配	完整主机制	选择性保护的价值

组别	变体	固定项	回答的问题
专家机制 C0/C1	按阶段配置/按冲突组初始化	参数、专家数、总步数	分组是否优于通用扩展
损失机制	分别去掉竞争项、幅度项	网络结构不变	增益来自结构还是损失

先在 O0 与 3 种子上排查实现，主结论对应的 A2/A3/A4、B0/B1/B2/B4 至少在预先固定的多个顺序上复核。若某项不显著或不稳定，应报告全部运行，而不是按结果追加选择有利顺序。

10.3 预算与鲁棒性实验

回放预算取 128、256、512、1024 KiB；每个预算均真实统计序列化字节与每类样本数。可靠边因样本少而为空属于机制行为，应画出预算—边数—秩—精度的关系。

测试噪声 SNR 取 20、10、0、−5 dB，使用固定随机数对不同方法生成相同污染窗口。对零均值高斯噪声，按输入功率定义：

$$P_x=\frac{1}{L}\sum_n x[n]^2,\sigma_v=\sqrt{P_x/10^{SNR/10}},x_{noisy}=x+v,v\sim N\left(0,\sigma_v^2\right).\left(37\right)$$

RPM 误差测试分别将输入元数据乘以 $1\pm1\%$、$1\pm3\%$、$1\pm5\%$；这属于转速元数据错误实验，不能称为真实变速振动实验。另比较逐窗标准化与固定基阶段统计，观察幅值信息对尺寸分类的影响。

窗长取 1024、2048、4096 时，频率分辨率、物理支路坐标和每窗口记忆字节同时变化。因此分别给出“固定回放字节”和“固定记忆样本数”的结果，不能把样本数量差异误认为窗长机制收益。训练增强默认仅使用轻微噪声（不低于 20 dB）及可选 RPM ±1%，是否启用对全部方法一致。

10.4 常规指标的统一公式

令 a_t 为阶段 t 在全部已见类上的宏平均准确率，即每类召回率的均值；最终准确率为 a_T，平均增量准确率为：

$$a_t=\frac{1}{C_{\le t}}\sum_{c\in C_{\le t}}\frac{\#\{y=c,\hat{y}=c\}}{\#\{y=c\}},AIA=\frac{1}{T+1}\sum_{t=0}^{T}a_t.\left(38\right)$$

令 $R_{t,j}$ 为阶段 t 模型在第 j 批引入类别上的宏平均准确率，预测时仍竞争全部已见类，不能屏蔽其他阶段的类别。定义：

$$F=\frac{1}{T}\sum_{j=0}^{T-1}\left[\max_{s=j,\ldots,T-1}R_{s,j}-R_{T,j}\right),BWT=\frac{1}{T}\sum_{j=0}^{T-1}\left(R_{T,j}-R_{j,j}\right).\left(39\right)$$

此处遗忘值不截断，若后续学习改善某旧任务，其贡献可以为负。$T=0$时两项不定义。各增量阶段分别报告旧类宏平均 A_o、新类宏平均 A_n 及调和均值：

$$H_{o,n}=\frac{2A_oA_n}{A_o+A_n+\varepsilon}.\left(40\right)$$

10.5 验证机制的指标

对固定输入、固定旧类对，定义 $\delta_{ij}(x)=\left(\ell_i^t-\ell_j^t\right)-\left(\ell_i^{t-1}-\ell_j^{t-1}\right)$，分别在保护和未保护对上报告绝对均值、最大值和分布。数值保持应先在 float64 合成算例中接近计算精度，再在实际 float32 前向中测量；不要求浮点实现绝对为 0。

$$Capture_t=\frac{\#\{(x,y):y\in C_{<t},\hat{y}_{t-1}=y,\hat{y}_t\in C_t\}}{\#\{(x,y):y\in C_{<t},\hat{y}_{t-1}=y\}}.\quad(41)$$

式(41)度量原本正确的旧样本被新类抢占的比例，分母为 0 时标为不适用。它与旧类内部间隔漂移一起解释“代数关系保持但准确率仍下降”的原因。

物理机制指标包括 γ 对噪声/RPM 错误的响应、各层 α 的熵与样本间方差、证据打乱后的变化；结构指标包括候选/选中边数、连通分量、r_Q、未选差方向的覆盖率、专家数和门控分布。成本指标包括参数、模型字节、回放字节、训练峰值显存、每阶段训练时间、神经网络 MACs 以及端到端 batch1 延迟。

延迟在同一硬件、固定线程、关闭梯度、完成预热后测量，GPU 测试需同步。报告中位数与 95 百分位数，注明物理预处理在 CPU 还是 GPU，至少重复数百个窗口。复杂度估计与真实计时分列，不用 FLOPs 替代端到端时延。

10.6 统计与图表安排

对 5 个顺序×3 个优化种子进行配对比较：同一顺序、种子、数据清单和记忆样本对应同一个实验单元。报告 15 次运行的均值、标准差，同时分别展示顺序均值和种子波动。置信区间优先按顺序为簇重采样或报告配对差值区间；只有 5 个顺序时区间本身也较不稳定，应谨慎解释。

不能把成千上万个相邻振动窗口当作独立试验来产生极小的显著性值。若进行假设检验，预先指定主要比较（完整模型对 ER、对无投影、对时域动态卷积），采用配对检验并校正多重比较；检验只反映这些数据和运行的差异，不能证明跨轴承总体有效。

论文建议图表：总体网络图；两个机制内部图；阶段准确率与旧新精度曲线；保护/未保护间隔漂移图；旧→新抢占与混淆矩阵；γ/α干预结果；预算—精度—成本图；主比较、消融和资源三张结果表。没有真实训练数据前，图中只标“待实验填入”，不用仿真曲线冒充结果。

11 实现顺序、检查点与风险处理

11.1 建议代码模块

模块	主要责任	必须保存或检查的输出
数据清单与划分	MAT 字段、采样率、时间隔离、类别顺序	manifest、文件哈希、窗口区间
物理前处理	带通、包络、阶次映射、质量向量	参数、归一化统计、RPM 来源
基础编码器	阶次 CNN、锚点注意力、条件块、融合	每层张量、H,γ,α,h

模块	主要责任	必须保存或检查的输出
保护构造器	可靠性统计、最大权匹配、SVD	候选图、匹配边、Q_t、残差
阶段专家	独立门控、低秩残差、固定投影	参数权限、专家响应、投影误差
训练器	组采样校正、损失、阶段状态迁移	配置、种子、梯度及优化步数
记忆管理器	合法缩减与当前类新增、真实字节检查	记忆 ID 列表、每类数、序列化大小
评估器	单头全部已见类、统计与机制分析	阶段矩阵、逐样本预测、成本日志

11.2 必做检查而非大量形式化测试

首先核对数据：同一原始时间点不能跨集合出现；未来类别不参与基阶段归一化；模型输入不含类别或阶段 ID；RPM 不由标签选择。其次核对结构：执行真实神经网络前向，确认表中所有张量尺寸，注意力权重有限且按正确轴归一化。

投影需要三种有辨别力的检查：完整基时保护分数差接近浮点精度；故意在投影后加 L2 归一化时该性质可以被破坏；加入新类后构造旧类被抢占的算例仍成立。再比较优化前后的旧参数、旧行偏置与固定输入旧路径，防止优化器或模式切换悄悄改变它们。

检查训练状态：第一步 $U=0$、新增残差为 0；随后新专家确实收到梯度；旧参数不进入优化器；旧记忆更新没有重新读取旧原始文件；阶段测试只使用一个全已见类头。完成这些检查后再启动长实验，避免用大规模结果掩盖协议错误。

11.3 分阶段实施计划

阶段	建议时间	完成物与继续条件
数据与基线	第 1—2 周	清单、隔离划分、ER/微调、3 种子；先证明协议与指标正确
物理条件编码	第 3 周	完成 A 组对照与证据干预；检查是否比等参数动态卷积有价值
子空间与专家	第 4 周	投影数值检查、B 组对照、冻结检查、旧新抢占分析
完整主实验	第 5—6 周	固定配置后运行 5 顺序×3 种子及主方法对照
鲁棒性和资源	第 7 周	预算、噪声、RPM、负载留出与端到端计时

阶段	建议时间	完成物与继续条件
写作与复核	第 8—9 周	结果表、失败案例、机制图、可复现清单；必要时补第二数据集

时间为单人实现的安排建议，应根据单次训练耗时缩放。先小规模测耗时再估算全实验预算，不承诺某块 GPU 必定在固定天数内完成所有组合。

11.4 可能失败的地方与处理

风险	诊断证据	处理方式与代价
冻结主干不能表示新故障部位	部位增量中新类精度显著落后	单独比较解冻最后块；解冻版不再适用原严格命题
可靠边过少或全部为空	小预算下有效样本数不足	按规则退化无投影，报告覆盖率；不补读旧数据
保护了教师的错误关系	强保护下旧错误固化、新类受损	比较匹配/全保护/无保护，检查失败样本
质量门控塌缩	γ 长期接近 0 或 1，干预无响应	调查输入尺度与控制器梯度；若无收益，简化或删除
专家响应趋同	组内外门控和残差高度相似	保留通用低秩扩展，将冲突分组降为负结果
参数或预处理成本抵消精度收益	等参数对照持平，端到端延迟更高	降频带数/专家数并做受控比较；不隐去 CPU 预处理
CWRU 性能饱和	多方法接近满分、顺序差异大于方法差异	强化隔离/负载留出；补独立轴承数据集验证

真实工程部署还需传感器、负载、转速和独立轴承验证。本方案在 CWRU 上可验证机制与受控性能，不把一次公开数据集成功直接推广成工业可靠性承诺。

12 创新点表述、论文组织与验收标准

12.1 可以写入论文的候选贡献

贡献一：阶次证据驱动的多层尺度调节。 将通用谐波查询得到的阶次证据与质量相关回退相结合，控制多层时域深度卷积的尺度混合，再进行跨域融合。亮点是物理信息进入特征形成过程，且可以通过打乱

证据、移除门控及等参数动态卷积对照验证。创新性成立需要确认相关故障诊断研究中不存在等价设计，并获得受控实验支持。

贡献二：针对可靠旧类关系的前向残差保护。 以旧分类权重差建立判别子空间，通过匹配限制保护图的连通扩展，并将新增低秩专家残差投影到正交补。给出同输入、旧路径与旧头冻结条件下的分数差保持命题及误差上界。亮点是保护对象、代数性质与可测指标一一对应，而不是只依靠经验蒸馏损失描述“保留知识”。

贡献三：面向旧新冲突的有界适配与验证协议。 用训练侧旧新混淆配置有限专家，并在固定回放字节、无任务 ID、时间隔离和多顺序条件下分析新类抢占与资源开销。该项更适合作为方法配套或工程贡献；只有等资源分组消融稳定有效时，才提升为独立算法贡献。

12.2 论文叙事建议

引言从“新故障类别出现时既要利用可解释物理线索，又要控制对旧判别关系的扰动”展开。相关工作分为物理引导诊断、类增量知识保持、动态/低秩适配三部分。方法部分依次介绍阶次证据、条件卷积、关系选择与保护命题、训练算法。实验先给协议和预算，再给主比较、两项机制、失败边界与资源，不先用可视化代替定量结果。

避免把“使用 Transformer”“加入注意力”“加入低秩专家”单独写成创新。应准确写清保护的是选定旧类对的原始分数差，质量门控是学习的控制变量，类别尺寸顺序是实验任务设置。摘要中的提升幅度只能在完成全部预定运行后填写，并附对比基线和统计范围。

12.3 完成实验与写作的验收清单

可复现层面：提供数据清单、固定类顺序、种子、记忆字节、完整配置和阶段模型；没有切片泄漏与未来类调参。机制层面：实现中的保护数值性质通过，关键干预和随机同秩对照齐全；对没有收益的组件给出说明。性能层面：在多顺序配对比较中同时报告旧、新及整体表现，披露代价和失败案例。写作层面：命题条件、CWRU 局限和相关工作差异表述一致，图文不混用旧版本分类头。

满足这些条件可以形成结构完整、证据可审查的硕士研究工作；能否成为高水平论文仍取决于查新、实验效果、外部数据验证及论证质量，而不是模型图的复杂程度。

参考文献与数据来源

以下为方案定位与数据协议使用的主要来源，核验日期为 2026 年 9 月 24 日。方法实现应优先核对原论文与公开代码，不从其他论文转抄 CWRU 文件标签。

[1] Chen Y, Dai X, Liu M, et al. Dynamic Convolution: Attention over Convolution Kernels. CVPR, 2020. https://arxiv.org/abs/1912.03458

[2] Saha G, Garg I, Roy K. Gradient Projection Memory for Continual Learning. ICLR, 2021. https://arxiv.org/abs/2103.09762

[3] He J, Duan Z, Zhu F. CL-LoRA: Continual Low-Rank Adaptation for Rehearsal-Free Class-Incremental Learning. CVPR, 2025. https://arxiv.org/abs/2505.24816

[4] Lu H, Zhao C, Xue M, et al. Little by Little: Continual Learning via Incremental Mixture of Rank-1 Associative Memory Experts. arXiv:2506.21035, 2025, 后续修订版 2026. https://arxiv.org/abs/2506.21035

[5] Few-shot Class-incremental Fault Diagnosis by Preserving Class-Agnostic Knowledge with Dual-Granularity Representations. arXiv:2508.16634, 2025. https://arxiv.org/html/2508.16634v1

[6] Rebuffi S-A, Kolesnikov A, Sperl G, Lampert C H. iCaRL: Incremental Classifier and Representation Learning. CVPR, 2017. https://arxiv.org/abs/1611.07725

[7] Li Z, Hoiem D. Learning without Forgetting. ECCV, 2016. https://arxiv.org/abs/1606.09282

[8] Buzzega P, Boschini M, Porrello A, et al. Dark Experience for General Continual Learning: a Strong, Simple Baseline. NeurIPS, 2020. https://arxiv.org/abs/2004.07211

[9] Zhao B, Xiao X, Gan G, et al. Maintaining Discrimination and Fairness in Class Incremental Learning. CVPR, 2020. https://arxiv.org/abs/1911.07053

[10] Case Western Reserve University. Bearing Data Center: Apparatus and Procedures. https://engineering.case.edu/bearingdatacenter/apparatus-and-procedures

[11] Case Western Reserve University. Download Data File. https://engineering.case.edu/bearingdatacenter/download-data-file

[12] Case Western Reserve University. Bearing Information. https://engineering.case.edu/bearingdatacenter/bearing-information

[13] Case Western Reserve University. Normal Baseline Data. https://engineering.case.edu/bearingdatacenter/normal-baseline-data

[14] Case Western Reserve University. 12k Drive End Bearing Fault Data. https://engineering.case.edu/bearingdatacenter/12k-drive-end-bearing-fault-data

[15] A new physics-guided interpretable continual learning method for incremental fault diagnosis of rotating machinery. Journal of Industrial Information Integration, 2026. DOI:10.1016/j.jii.2026.101118. https://doi.org/10.1016/j.jii.2026.101118 （待完成全文级机制比对）

附录 A 起始配置与运行记录

以下配置是实现起点，正式运行前经基阶段伪增量验证冻结。记录配置文件哈希，禁止在不同方法之间暗改窗口、阶段顺序或回放样本。

```yaml
data:
  channel: DE
  target_fs: 12000
  window: 2048
  stride_train: 1024
  stride_eval: 2048
  split: blocked_60_20_20_with_guards
  normalizer: base_train_fixed
  outer_race_position: 6_clock
physics:
  bands_hz: [[500, 1500], [1500, 3000], [3000, 5500]]
  order_range: [0, 20]
  order_grid: 256
  harmonic_queries: 21
  attention_heads: 4
  quality_features: 9
  rpm_stability_offsets: [-0.01, 0.01]
model:
  feature_dim: 128
  time_channels: [32, 64, 96, 128]
  conditional_dilations: [1, 3, 7]
  expert_rank: 8
  experts_per_stage_max: 2
  experts_total_max: 4
  gate: independent_sigmoid
  classifier: affine_old_rows_frozen
  post_projection_normalization: none
protection:
  min_distinct_samples_per_endpoint: 5
  lower_quantile: 0.10
  edge_selection: maximum_weight_matching
  basis: full_numerical_rank_svd
  empty_basis_fallback: identity_projection
memory:
  budget_bytes: 524288
  waveform_dtype: float32
```

```
  selection: per_class_hash_priority
  include_metadata_bytes: true
train:
  batch: 64
  old_new_samples: [32, 32]
  ce_weight: 2_times_group_class_count_over_seen_count
  base_epochs: 60
  head_warmup_epochs: 4
  expert_group_warmup_epochs: 2
  incremental_epochs: 30
  optimizer: AdamW
  learning_rate: 0.001
  weight_decay: 0.0001
  competition_margin: 0.5
  lambda_competition: 0.1
  lambda_amplitude: 0.0001
evaluation:
  task_id_available: false
  optimization_seeds: [0, 1, 2]
  primary_orders: [O0, O1, O2, O3, O4]
```

每个运行记录至少保存：协议名、顺序、种子、代码版本、配置哈希、基阶段统计量哈希、模型/记忆文件大小、各阶段训练步数、有效保护样本数、候选与匹配边、奇异值和秩、专家数量、数据访问审计、阶段评估矩阵与设备环境。

附录 B 待实验填入的结果表模板

本附录只定义记录格式，不包含实验预测值。准确率类指标建议统一用百分比，所有方法同一协议、顺序集合和种子集合。

方法	AIA	最终宏平均准确率	遗忘 F	旧/新调和均值	持久字节	端到端延迟
ER	待测	待测	待测	待测	待测	待测
DER++	待测	待测	待测	待测	待测	待测
WA	待测	待测	待测	待测	待测	待测
无投影专家	待测	待测	待测	待测	待测	待测
ECHO-CIL 完整	待测	待测	待测	待测	待测	待测

阶段	记忆窗口数	可靠候选/匹配边数	保护秩	新增/累计专家	保护间隔最大误差	旧→新抢占率
第 1 增量	待测	待测	待测	待测	待测	待测
第 2 增量	待测	待测	待测	待测	待测	待测

每张主要结果表后附一段解释：改进发生在旧类保持、新类学习还是二者兼顾；对应机制指标是否一致；是否使用更多参数、记忆或时间；哪些顺序或工况失败。应以这些证据决定最终保留哪些模块和如何措辞论文贡献。